

大题解题方法——练习题（58 分钟版）

一、概念辨析选择题（每题 4 个选项，7 题 $\times$ 2 分 = 14 分）

1. 已知关系 R 满足 3NF 但不满足 BCNF。以下说法正确的是（ ）。
 - A. 一定满足 2NF
 - B. 一定不满足 2NF
 - C. 一定满足 BCNF
 - D. 一定不满足 1NF
 2. 在关系代数中，题干出现"全部"二字时，应使用的运算是（ ）。
 - A. 选择运算
 - B. 投影运算
 - C. 除运算
 - D. 差运算
 3. 已知 $U=\{A,B,C,D,E\}$ ， $F=\{A\rightarrow B, BC\rightarrow D, D\rightarrow E, E\rightarrow A\}$ 。以下说法正确的是（ ）。
 - A. A 是 L 类属性，必在候选码中
 - B. B 是 L 类属性，必在候选码中
 - C. C 是 L 类属性，必在候选码中
 - D. A 和 B、C 都是 L 类，必在候选码中
 4. 关于两段锁协议（2PL）与三级封锁协议的关系，以下说法正确的是（ ）。
 - A. 三级封锁协议是 2PL 的特例，三级封锁协议更严格
 - B. 2PL 是三级封锁协议的特例，2PL 更严格
 - C. 三级封锁协议与 2PL 是等价关系，两者一样严格
 - D. 三级封锁协议是 2PL 的推广，2PL 更严格
 5. 已知学校数据库中有学生（学号为主码）和课程（课程号为主码），学生和课程之间存在选课联系（m:n），选课后有成绩。以下转换方案正确的是（ ）。
 - A. 创建学生表(学号,姓名,课程号)，主码为学号
 - B. 创建课程表(课程号,课程名,学号)，主码为课程号
 - C. 创建选课表(学号,课程号,成绩)，主码为(学号,课程号)
 - D. 创建选课表(学号,课程号,成绩)，主码为成绩
 6. 事务 T1 对数据 A 加了 X 锁，事务 T2 想对数据 A 加 S 锁。T2 会（ ）。
 - A. 成功加锁
 - B. 阻塞等待
 - C. 报错并终止
 - D. 拒绝加锁
 7. 关于活锁和死锁的区别，以下说法正确的是（ ）。
 - A. 活锁是事务互相等待对方释放锁
 - B. 死锁是事务无限等待同一资源
 - C. 活锁是事务无限等待同一资源
 - D. 死锁是事务间形成循环等待链
-

二、综合应用题（5 大题 = 80 分）

第 1 题（关系理论·候选码+范式+BCNF 分解，20 分）

给定关系模式 $U=\{A,B,C,D,E\}$ ，函数依赖集 $F=\{A\rightarrow B, B\rightarrow C, CD\rightarrow E, E\rightarrow A\}$ 。

- (1) 按 L/R/LR 类划分，写出 L 类、R 类、LR 类属性各有哪些。(3 分)
 - (2) 求该关系的所有候选码。(3 分)
 - (3) 依次判断该关系是否满足 1NF、2NF、3NF、BCNF，并说明理由。(4 分)
 - (4) 若不满足 BCNF，将其分解为 BCNF，要求写出每一步分解过程。(10 分)
-

第 2 题 (关系理论· 最小依赖集+无损连接，15 分)

给定函数依赖集 $F=\{A\rightarrow BC, B\rightarrow D, C\rightarrow E, AC\rightarrow D\}$ 。

- (1) 求 F 的最小函数依赖集 F_{min} ，写出每一步的操作和结果。(4 分)
 - (2) 将关系 $R(ABCDE)$ 分解为 $R_1(AB)$ 和 $R_2(ACDE)$ 。用表格法判断该分解是否具有无损连接性。(3 分)
 - (3) 基于 (1) 的结果，说明 (2) 的分解是否保持函数依赖。(3 分)
 - (4) 若 (2) 的分解不具有无损连接性，给出一个修正方案。(3 分)
 - (5) 若将 R_1 改为 (AC) ，分解 $R_1(AC)$ 和 $R_2(ABDE)$ 是否仍具有无损连接性？说明理由。(2 分)
-

第 3 题 (关系理论· 分解为 3NF，15 分)

给定关系模式 $U=\{A,B,C,D,E\}$ ，最小函数依赖集 $F_{min}=\{A\rightarrow B, C\rightarrow D, CD\rightarrow E\}$ 。

- (1) 求该关系的所有候选码。(3 分)
 - (2) 将关系分解为 3NF，要求分解保持函数依赖且具有无损连接性，写出每一步的分解过程。(6 分)
 - (3) 验证你得到的每个分解后的关系模式是否都满足 3NF。(3 分)
 - (4) 写出该关系的主属性和非主属性。(3 分)
-

第 4 题 (关系语言· 关系代数，15 分)

某学校数据库包含以下关系模式：

- 学生 $S(\text{学号}, \text{姓名}, \text{性别}, \text{班级})$
- 课程 $C(\text{课程号}, \text{课程名}, \text{学分})$
- 选课 $SC(\text{学号}, \text{课程号}, \text{成绩})$

请用关系代数表达式写出以下查询：

- (1) 查询选了“全部课程”的学生的姓名。(5 分)
- (2) 查询“至少有一门课程不及格 (成绩 <60)”的男生的姓名。(5 分)
- (3) 查询选了“至少 3 门课程”的学生的姓名。(5 分)

要求：写出完整的表达式，并简要说明每一步的运算含义。

第 5 题 (数据库设计· E-R 图+转关系模型，15 分)

某学校数据库需要管理以下信息：

- 每个班级有班级编号、班级名称
- 每个学生有学号、姓名、性别，属于一个班级



- 每门课程有课程号、课程名、学分
 - 每个学生可以选修多门课程，每门课程可以被多个学生选修，选课后有成绩
- (1) 画出 E-R 图，要求标出实体、属性、联系及其类型 (1:n、m:n 等)。(5 分)
- (2) 将 E-R 图转换为关系模式，标出每个关系模式的主码和外码。(7 分)
- (3) 说明 m:n 联系转换后为什么码是双方主码的组合。(3 分)

答案

一、选择题

1. A 2. C 3. C 4. A 5. C 6. B 7. C

二、综合应用题

第 1 题

- (1) L 类 : D ; R 类 : 无 ; LR 类 : A、B、C、E
- (2) 候选码 : AD、BD、CD、DE
- (3) 1NF 【正确】 2NF 【正确】 3NF 【正确】 BCNF 【错误】 ($A \rightarrow B$ 左侧 A 不含码)
- (4) 分解 : $R_1(AB)$, $R_2(ACDE) \rightarrow R_2$ 中 $E \rightarrow A$ 左侧 E 不含码 $\rightarrow$ 分解 $R_{21}(EA)$, $R_{22}(CDE) \rightarrow$ 全部满足 B CNF

第 2 题

- (1) $F_{min} = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, B \rightarrow D, C \rightarrow E\}$
- (2) $R_1(AB)$ 和 $R_2(ACDE)$ 具有无损连接性
- (3) 不保持函数依赖 ($B \rightarrow D$ 无法在任一关系中检查)
- (4) 加 $R_3(BD)$ 修正，使分解同时满足无损连接和保持依赖
- (5) $R_1(AC)$ 和 $R_2(ABDE)$ 具有无损连接性 ($R_1 \cap R_2 = \{A\}$, $A^+ = ABCDE$ 包含全部属性)

第 3 题

- (1) 候选码 : AC
- (2) 分解 : $R_1(AB)$, $R_2(CD)$, $R_3(CDE)$, $R_4(AC)$
- (3) R_1 【正确】 R_2 【正确】 R_3 【正确】 R_4 【正确】
- (4) 主属性 : A、C ; 非主属性 : B、D、E

第 4 题

- (1) π 姓名 (S 连接 (π 学号, 课程号 (SC) $\div$ π 课程号 (C)))
- (2) π 姓名 (σ 性别='男' (S) 连接 π 学号 (σ 成绩 < 60 (SC)))
- (3) π 姓名 (S 连接 (σ 选课数 ≥ 3 (学号 G COUNT(课程号) $\rightarrow$ 选课数 (SC))))

第 5 题

- (1) E-R 图 : 班级(班级编号, 班级名称) 1:n 学生(学号, 姓名, 性别) m:n 课程(课程号, 课程名, 学分) + 选课联系(成绩)
- (2) 班级(班级编号, 班级名称) ; 学生(学号, 姓名, 性别, 班级编号) ; 课程(课程号, 课程名, 学分) ; 选课(学号, 课程号, 成绩)
- (3) m:n 联系中，一个学生对应多门课程、一门课程对应多个学生，只有双方主码组合才能唯一标识一条选课记录

